SME0123 – Estatística

Cibele M. Russo
com slides adaptados de Katiane Silva

Materiais da disciplina disponíveis em
`https://github.com/cibelerusso/EstatisticaI/`

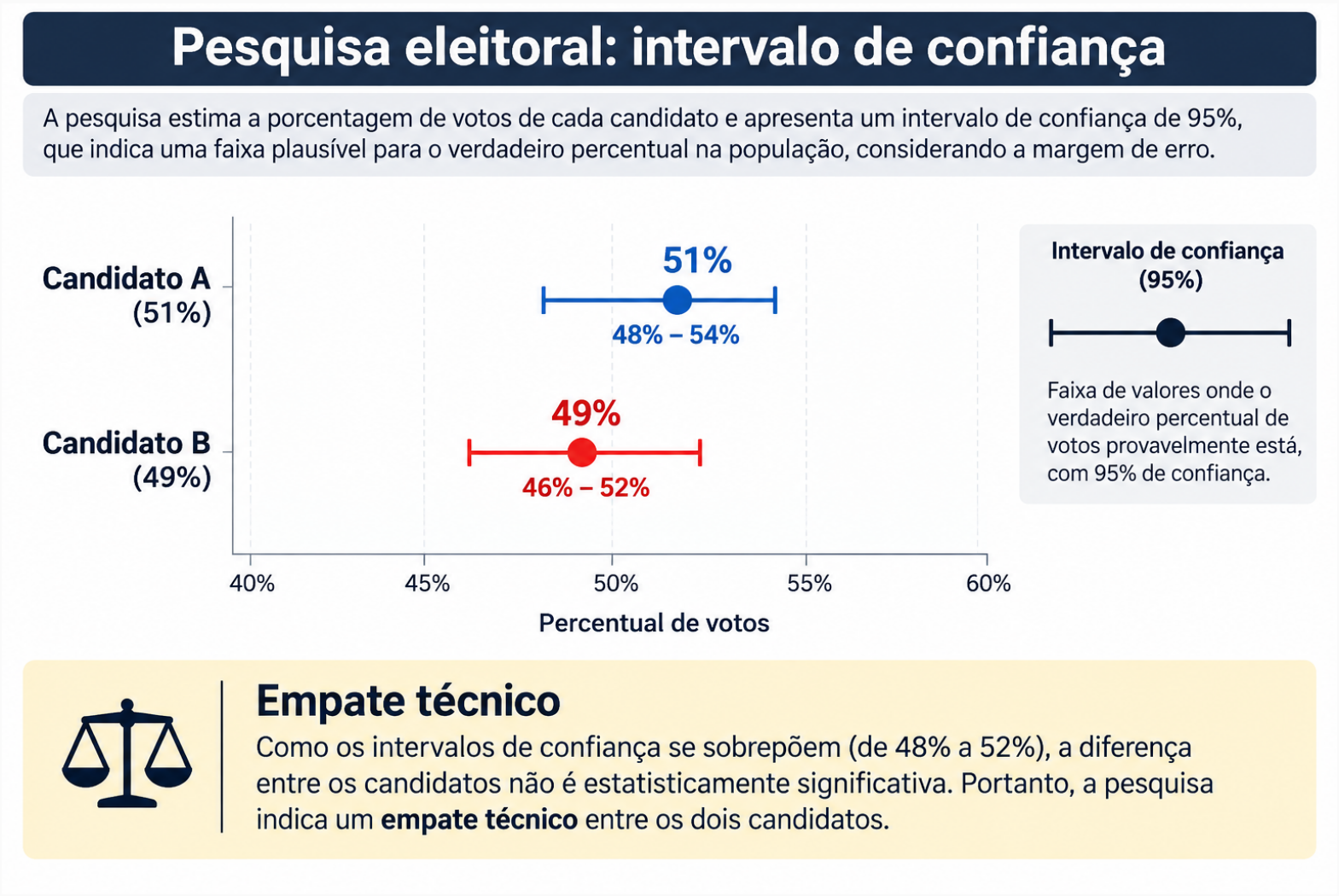
ICMC – USP

Parte VI - Inferência Estatística - Outubro de 2026

Objetivo:

Construir intervalos que indiquem além da estimativa pontual, uma medida de precisão dessa estimativa. Esses intervalos são chamados **Intervalos de Confiança**.

Motivação



Produzido por ChatGPT (OpenAI)

Estimação Intervalar para a Média Populacional (μ)

- Considere $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável X com $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$.
- Já sabemos que a média amostral ($\overline{X}$) é um estimador pontual para a média populacional μ e que a distribuição amostral de $\overline{X}$ é:

$$\overline{X} \sim Normal\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

- Com isso, temos:

$$Z = \frac{\overline{X} - E(\overline{X})}{\sqrt{Var(\overline{X})}} = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1).$$

- Para obtermos uma estimação intervalar para o parâmetro μ, iremos considerar as seguintes situações:

  1. A variância populacional σ^2 é conhecida;

  2. A variância populacional σ^2 é desconhecida e deverá ser estimada com base nos dados observados.

1. **Para σ^2 Conhecido:**

- Seja α um valor pequeno ($0 < \alpha < 1$), tal que:

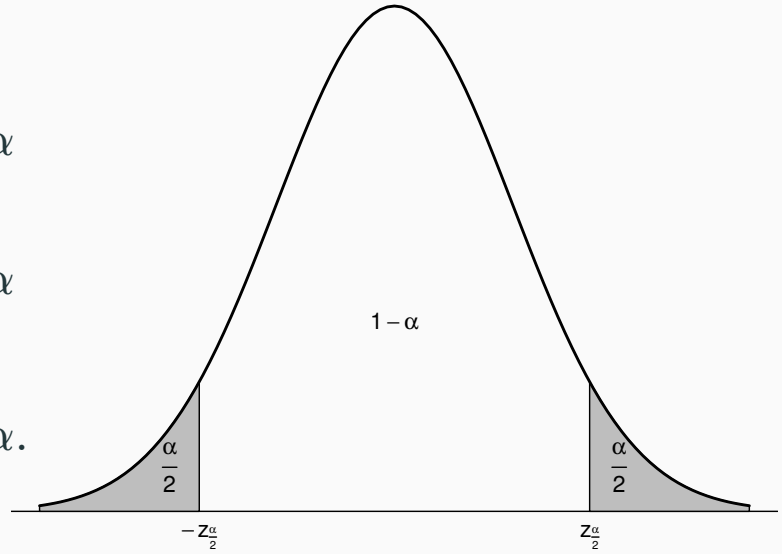
$$\alpha: \quad \text{nível de significância}$$

$$1 - \alpha: \quad \text{nível de confiança.}$$

- Assim, temos que: $P(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq Z \leq z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$.

Consequentemente, temos:

$$
\begin{aligned}
P(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq Z \leq z_{\frac{\alpha}{2}}) &= 1-\alpha \\
P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) &= 1-\alpha \\
P\left(\overline{X} - z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) &= 1-\alpha.
\end{aligned}
$$



Logo, o intervalo com $\gamma = (1-\alpha) \times 100\%$ de confiança para μ é:

$$
IC_{\gamma} : \left[\overline{X} - z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \overline{X} + z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].
$$

Observações:

1- μ é um parâmetro e não uma variável aleatória.

2- Quando o intervalo está em função da amostra aleatória, dizemos que temos o intervalo de confiança aleatório.

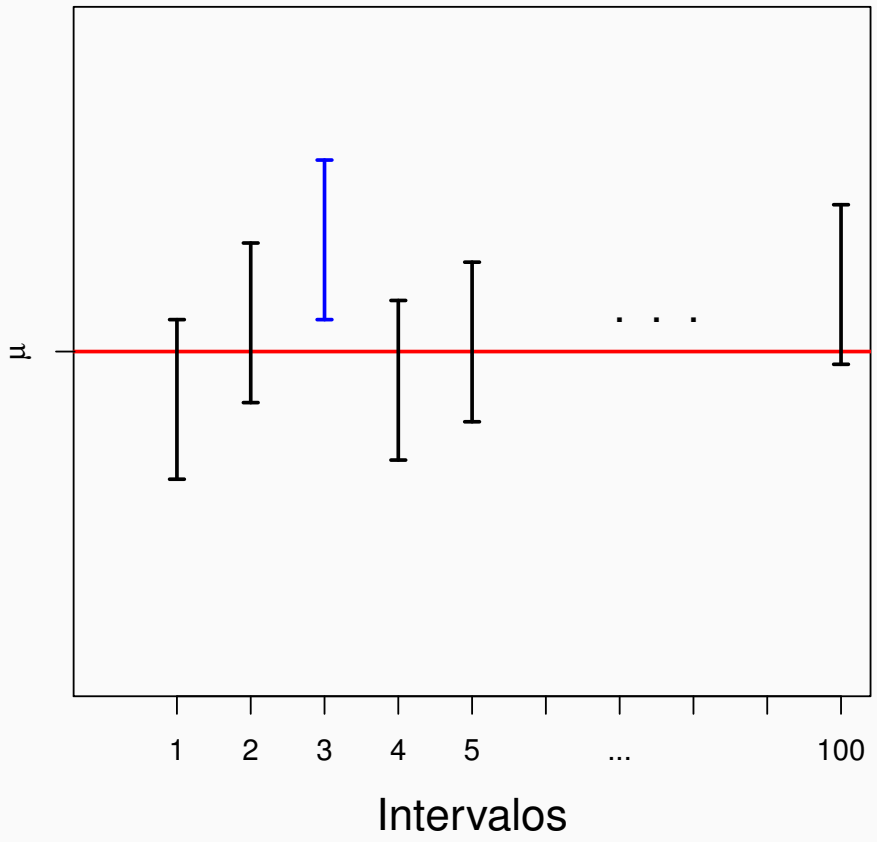
Interpretação: Intervalo aleatório

- Para o intervalo aleatório, que é uma função da amostra aleatória, podemos interpretá-lo como:
  - O intervalo aleatório tem probabilidade $(1 - \alpha)$ de conter o verdadeiro valor de μ;
  - A probabilidade que o intervalo aleatório contenha o verdadeiro valor de μ é $1 - \alpha$.

Interpretação: Intervalo numérico

- Para o intervalo obtido com os valores observados da amostra aleatória, denominado intervalo numérico, interpretamos por:
  - Os dados fornecem evidências de que o verdadeiro valor de μ encontra-se no intervalo com confiança de $(1 - \alpha)$;
  - Se pudéssemos construir uma grande quantidade de intervalos, todos baseados em amostras de mesmo tamanho *n*, esperamos que $(1 - \alpha) \times 100\%$ deles contenham o verdadeiro valor do parâmetro μ.

Aqui é apresentado uma ilustração para o intervalo numérico:



Exemplo 7.1: Suponha que os comprimentos de jacarés adultos de uma certa raça siga uma distribuição normal com média μ, desconhecida, e variância igual a 0,01 m^2. Uma amostra de 10 animais foi sorteada e forneceu média de 1,69 m. Obtenha um intervalo de confiança de 95% para μ.

Exemplo 7.1: Solução em Python.

```
from scipy.stats import norm

def IC_Mu_norm(n, Xbar, sigma, alpha):
  erro = norm.ppf(1 - (alpha / 2)) * sigma / sqrt(n)
  return (Xbar - erro, Xbar + erro)

# Exemplo de uso
resultado = IC_Mu_norm(10, 1.69, sqrt(0.01), 0.05)

print(resultado)
```

Exercício Proposto 7.1: Suponha que o tempo de vida de um equipamento tem distribuição normal com média μ, desconhecida, e desvio-padrão de $5h$. Admita que 64 equipamentos foram testados, fornecendo um tempo de vida médio de $500h$. Deseja-se obter um intervalo com:

a) 90% de confiança.

b) 95% de confiança.

c) Compare os resultados e comete.

Resp.: a) $IC_{90\%}$: $[498,972; 501,028]$; b) $IC_{95\%}$: $[498,775; 501,225]$.

Erro Amostral

- O intervalo de confiança para μ, com σ^2 conhecido, pode ser escrito como:

  $P(|\text{média amostral} - \text{média populacional}| \leq \text{erro amostral}) = 1-\alpha$

- Sabemos que:

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = P\left(\left|\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right| \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha,$$

  e podemos escrever:

$$P\left(|\overline{X}-\mu| \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha.$$

Erro Amostral (ε):

Define-se por erro amostral ou erro máximo ε de μ a quantidade:

$$\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

e o intervalo de confiança corresponde a $IC_\gamma : [\overline{X} - \varepsilon; \overline{X} + \varepsilon]$.

Fixando o erro máximo admissível, podemos calcular o tamanho da amostra por:

$$\begin{aligned} \varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad &\Rightarrow \quad \sqrt{n} = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\varepsilon} \\ &\Rightarrow \quad (\sqrt{n})^2 = \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\varepsilon} \right)^2 \\ &\therefore \quad n = \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\varepsilon} \right)^2 . \end{aligned}$$

Exemplo 7.2: Considerando o exemplo dos comprimentos de jacarés, de que tamanho precisaria tomar uma amostra para estimar a média dos comprimentos da população com um erro máximo de 0,01 com 95% de confiança?

Exemplo 7.2: Solução em Python.

```
from math import sqrt
from scipy.stats import norm

alpha = 0.05
Sigma = sqrt(0.01)
E = 0.01

z = norm.ppf(1 - (alpha / 2))

n = (z * Sigma / E) ** 2

print(n)
```

Exercício Proposto 7.2: A experiência com trabalhadores de certa indústria indica que o tempo requerido para que um trabalhador aleatoriamente selecionado realize um serviço é distribuído de maneira aproximadamente normal com desvio-padrão de 12 minutos. De que tamanho alguém precisaria tomar uma amostra para estimar a média da população com um erro máximo de 3 minutos, com uma probabilidade de 95% de estar correto? E se o erro máximo fosse de 1 minuto?

Resp.: 62 e 554.

2. Para σ^2 Desconhecido:

- Desejamos encontrar um intervalo com $\gamma = (1-\alpha) \times 100\%$ de confiança para μ e como também não conhecemos σ^2 precisamos estimá-lo a partir da amostra.

- Considere o estimador S^2 de σ^2:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{n-1}.$$

- Agora, vamos considerar a variável aleatória T:

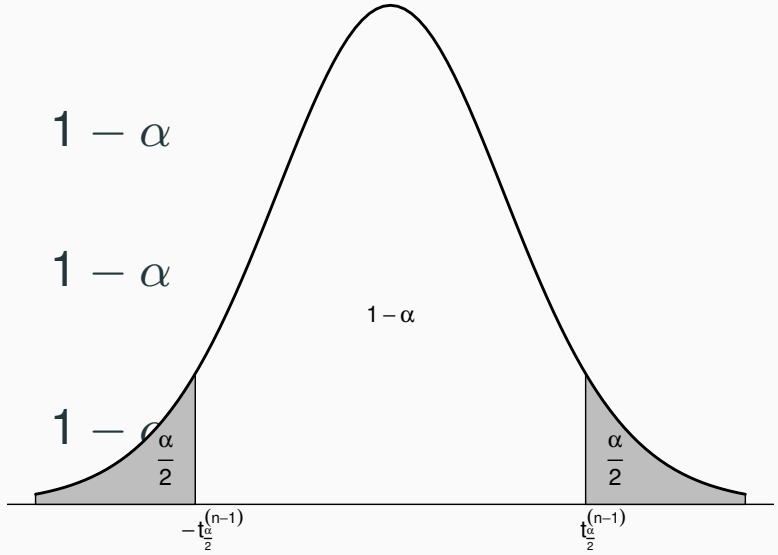
$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}},$$

que tem distribuição $t-$Student com $(n-1)$ graus de liberdade.

- Assim, temos que: $P(-t_{(\frac{\alpha}{2};n-1)} \leq T \leq t_{(\frac{\alpha}{2};n-1)}) = 1 - \alpha$.

Consequentemente, temos:

$$
\begin{aligned}
P(-t_{(\frac{\alpha}{2};n-1)} \leq T \leq t_{(\frac{\alpha}{2};n-1)}) &= 1-\alpha \\
P\left(-t_{(\frac{\alpha}{2};n-1)} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \leq t_{(\frac{\alpha}{2};n-1)}\right) &= 1-\alpha \\
P\left(\overline{X} - t_{(\frac{\alpha}{2};n-1)}\frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + t_{(\frac{\alpha}{2};n-1)}\frac{S}{\sqrt{n}}\right) &= 1-\alpha
\end{aligned}
$$



Logo, o intervalo com $\gamma = (1-\alpha) \times 100\%$ de confiança para μ, com σ^2 desconhecido, é:

$$
IC_\gamma : \left[\overline{X} - t_{(\frac{\alpha}{2};n-1)}\frac{S}{\sqrt{n}}; \overline{X} + t_{(\frac{\alpha}{2};n-1)}\frac{S}{\sqrt{n}}\right].
$$

Exemplo 7.3: Um pesquisador está interessado na temperatura corporal de indivíduos. Uma amostra de 121 temperaturas corporais fornece média igual a $\bar{x} = 98,2°F$ e desvio-padrão $\hat{\sigma} = 0,6174°F$. Calcule o intervalo para a média corporal com 99% de confiança.

Exemplo 7.3: Solução em Python.

```
from math import sqrt
from scipy.stats import t
def IC_Mu_t(n, Xbar, s, alpha):
  erro = t.ppf(1 - (alpha / 2), df=n - 1) * s / sqrt(n)
  return (Xbar - erro, Xbar + erro)
# Exemplo de uso
resultado = IC_Mu_t(121, 98.2, sqrt(121 / 120) * 0.6174, 0.01)
print(resultado)
```

Estimação Intervalar para a Proporção Populacional (p)

- Seja X uma variável aleatória que pode assumir dois valores: 0 (fracasso); 1 (sucesso).
- Dizemos que X tem distribuição Bernoulli com parâmetro p (probabilidade de sucesso, $P(X = 1)$).
- Considere $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável X.
- Assim, temos que $E(X) = p$ e $Var(X) = p \cdot (1 - p)$.
- Considere a proporção amostral ($\hat{p} = \overline{X}$) o estimador pontual para a proporção populacional p.

- Para n suficientemente grande, já sabemos que:

$$\hat{p} \sim Normal\left(p, \frac{p \cdot (1-p)}{n}\right).$$

- Com isso, temos:

$$Z = \frac{\hat{p} - E(\hat{p})}{\sqrt{Var(\hat{p})}} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}}} \sim N(0,1).$$

- Assim, temos que: $P(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq Z \leq z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$.

Consequentemente, temos:

$$\begin{aligned} P(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq Z \leq z_{\frac{\alpha}{2}}) &= 1-\alpha \\ P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{p\cdot(1-p)}{n}}} \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) &= 1-\alpha \\ P\left(\hat{p}-z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{p\cdot(1-p)}{n}} \leq p \leq \hat{p}+z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{p\cdot(1-p)}{n}}\right) &= 1-\alpha. \end{aligned}$$

Logo, o intervalo com $\gamma = (1-\alpha)\times 100\%$ de confiança para p é:

$$IC_{\gamma}: \left[\hat{p}-z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{p\cdot(1-p)}{n}}; \hat{p}+z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{p\cdot(1-p)}{n}}\right],$$

o qual depende de p.

- Podemos observar que os limites do intervalo depende do parâmetro p que é desconhecido.
- Para contornar este problema, iremos considerar as seguintes abordagens:
    1. Abordagem Otimista;
    2. Abordagem Conservativa.

1. **Abordagem Otimista:**

- Substituir p pela proporção amostral de sucesso, $\hat{p}$.

- Assim, o intervalo com $\gamma = (1 - \alpha) \times 100\%$ de confiança para p é dado por:

$$IC_\gamma : \left[\hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}} ; \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}} \right].$$

2. Abordagem Conservativa:

- Utilizar o fato de que o valor máximo da variância de X, $p \cdot (1-p)$, é atinginda quando $p = 1/2$ (máxima variabilidade).

- Logo, $p \cdot (1-p) \leq 1/4$, ou equivalentemente:

$$\sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}} \leq \sqrt{\frac{1}{4n}}$$

- Assim, o intervalo com $\gamma = (1-\alpha) \times 100\%$ de confiança para p é dado por:

$$IC_\gamma : \left[\hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{4n}}; \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{4n}} \right].$$

Erro Amostral

- De maneira similar, o erro amostral ou erro máximo da verdadeira proporção populacional p é definido por:

$$\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}}$$

- Quando o erro amostral de p é fixado, o tamanho amostral n adequado é:

$$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{\varepsilon} \right)^2 p \cdot (1-p),$$

que depende do parâmetro desconhecido p.

- Havendo informações sobre p (estudos anteriores, especialistas, amostra piloto, etc), dita p^*, temos:

$$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{\varepsilon} \right)^2 p^* \cdot (1 - p^*).$$

- Na falta de informações sobre p, utilizamos a abordagem conservativa ($p = 1/2$):

$$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{2\varepsilon} \right)^2.$$

Exemplo 7.4: Entre 500 pessoas indagadas a respeito de suas preferências eleitorais entre os candidatos A e D, 260 mostraram-se favoráveis ao candidato D.

a) Calcular um intervalo com 90% de confiança para a porcentagem de eleitores favoráveis ao candidato D.

b) Calcular um intervalo com 90% de confiança para a porcentagem de eleitores favoráveis ao candidato A.

Exemplo 7.4: Solução em Python.

```
from math import sqrt
from scipy.stats import norm

def IC_p_ot(n, pch, alpha):
  erro = norm.ppf(1 - (alpha / 2)) * sqrt(pch * (1 - pch) / n)
  return (pch - erro, pch + erro)

def IC_p_con(n, pch, alpha):
  erro = norm.ppf(1 - (alpha / 2)) * sqrt(1 / (4 * n))
  return (pch - erro, pch + erro)
# a)
n = 500
n_D = 260
p_D = n_D / n

print(IC_p_ot(n, p_D, 0.1))
print(IC_p_con(n, p_D, 0.1))
```

Exemplo 7.4: Solução em Python (continuação).

```
# b)
n = 500
n_D = 260
p_D = n_D / n
print(IC_p_ot(n, 1 - p_D, 0.1))
print(IC_p_con(n, 1 - p_D, 0.1))
```

Exemplo 7.5: Deseja-se investigar as preferências eleitorais. Qual deve ser o tamanho mínimo que garanta um erro máximo de 2% a um nível de 95% de confiança?

Exemplo 7.5: Solução em Python.

```
from scipy.stats import norm
E = 0.02
alpha = 0.05
z = norm.ppf(1 - (alpha / 2))
n = (z / (2 * E)) ** 2
print(n)
```

Exercício Proposto 7.3: O rol a seguir corresponde ao diâmetro, em mm, de 30 esferas de rolamento produzidas por uma máquina:

129	134	137	139	139	140	143	145	149	150
151	151	152	154	154	155	155	155	157	157
158	158	159	159	159	160	161	162	167	169

O sumário dos dados são:

Mínimo	Média	Variância (viesada)	Máximo
129	151,933	92,262	169

a) Construa um intervalo com 98% de confiança para a média da população de todas as possíveis esferas produzidas pela máquina.

b) Para satisfazer as especificações, o diâmetro da esfera deve estar entre 140 e 160 mm, inclusos. Considerando as abordagens otimista e conservativa, obtenha os intervalos com 98% de confiança para a verdadeira proporção de peças fabricadas pela máquina que não satisfaz as especificações.

Estimação Intervalar para a Variância de uma População Normal (σ^2)

- Seja $(X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com distribuição Normal(μ, σ^2), **ambos parâmetros desconhecidos**.
- Desejamos obter um intervalo de confiança para σ^2.
- Para isto, considere:

$$Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2 \text{ com } (n-1) \text{ graus de liberdade,}$$

em que $S^2 = \dfrac{1}{n-1} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$.

- Assim, temos que:

$$P(q_1 \leq Q \leq q_2) = 1 - \alpha,$$

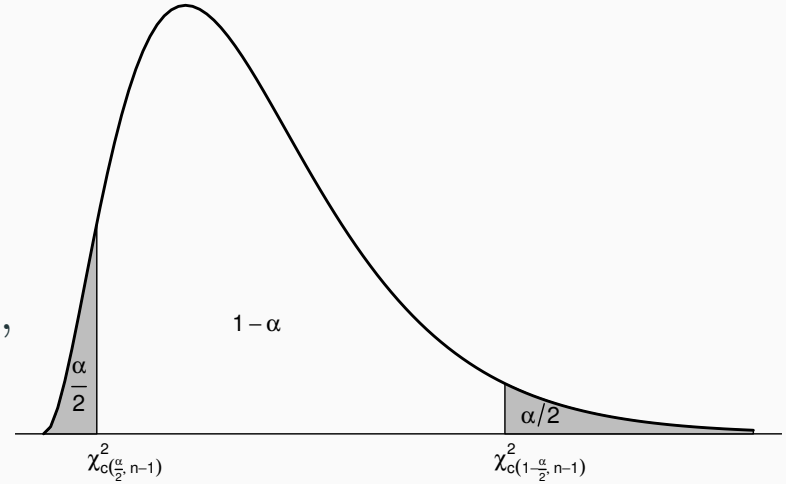
em que:
q_1 é o quantil $\frac{\alpha}{2}$ da distribuição χ^2 com $(n-1)$ graus de liberdade;
q_2 é o quantil $1 - \frac{\alpha}{2}$ da distribuição χ^2 com $(n-1)$ graus de liberdade.

- A partir disso, façamos a seguinte construção:

$$\begin{aligned} P(q_1 \leq Q \leq q_2) = P(\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} \leq Q \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}) &= 1 - \alpha \\ P\left(\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) &= 1 - \alpha. \end{aligned}$$

Assim, teremos:

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow \begin{cases} \sigma^2 \leq \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}} \\ \sigma^2 \geq \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}} \end{cases},$$



$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}}.$$

Dessa forma, o intervalo com $(1-\alpha)100\%$ de confiança para σ^2 é:

$$IC: \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}}; \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}}\right].$$

Exemplo 7.6: Uma amostra de 6 cobaias é analisada para verificar a dosagem de um certo composto, obtendo-se a média amostral igual a 14,1 mg/dl e a variância igual a 2,1 $(mg/dl)^2$. Obter intervalos de confiança, ao nível de 95%, para a média e a variância populacional, assumindo que os dados seguem uma distribuição normal.

Exemplo 7.6: Solução em Python.

```
from math import sqrt
from scipy.stats import t, chi2

def IC_Mu_t(n, Xbar, s, alpha):
  erro = t.ppf(1 - (alpha / 2), df=n - 1) * s / sqrt(n)
  return (Xbar - erro, Xbar + erro)

def IC_Sigma2(n, s2, alpha):
  limite_inferior = (n - 1) * s2 / chi2.ppf(1 - (alpha / 2), df=
      n - 1)
  limite_superior = (n - 1) * s2 / chi2.ppf(alpha / 2, df=n - 1)
  return (limite_inferior, limite_superior)

# Exemplos de uso

print(IC_Mu_t(6, 14.1, sqrt(2.1), 0.05))
print(IC_Sigma2(6, 2.1, 0.05))
```

Exercício Proposto 7.4: O peso de um componente mecânico é uma variável aleatória com distrbuição $N(\mu, \sigma^2)$, μ e σ^2 desconhecidos. Pretende-se estudar a variabilidade do processo de produção e, para isso, uma mostra de $n = 10$ foi avaliada. Os pesos (em Kg) foram:

94 101 92 114 102 92 104 106 105 97

Construir um intervalo com 95% de confiança para a variância populacional.

Resp.: $IC_{95\%}$: [23, 4508; 165, 1984].